

Recodage de Ian Wright

Implicit Microfoundations for Macroeconomics

Recodage Python: numpy, scipy, matplotlib

1 juillet 2026

1 Objectif

L'article propose un modèle multi-agents minimal de relations capitalistes. Les agents possèdent de la monnaie, peuvent employer ou être employés, dépensent aléatoirement, génèrent un revenu de firme et reçoivent ou paient des salaires. Le recodage vise à reproduire les figures 1 à 14 : classes, tailles de firme, démises, durées de vie, croissance, profits, PIB, récessions, revenus, richesse et sensibilité aux conditions initiales.

2 Implémentation

Le script `../recoding.py` suit l'appendice Mathematica de l'article. Chaque mois, N agents sont tirés avec remise ; pour chaque agent sont appliquées les règles de hiring, effective demand, firm income, wage payment and firing. Les sorties sont les figures dans `../figures/` et le fichier `../results/summary.json`.

La suite de figures finale utilise $N = 1000$, 130 années simulées dont 30 de burn-in. Une campagne séparée, `../statistical_analysis.py`, répète cinq fois chaque jeu de paramètres à cette même échelle. Les résultats agrégés sont dans `../results/statistical_summary.json`.

3 Résultats numériques

Quantité	Reproduction	Valeur article
Travailleurs moyens	47.0% [46.3,47.7]	env. 64.6%
Capitalistes moyens	4.70% [4.51,4.89]	env. 16.9%
Chômeurs moyens	48.3% [47.6,49.0]	env. 18.5%
Exposant taille de firme α	0.584 [0.581,0.587]	env. 0.98
Démises par mois	32.7 [31.7,33.8]	env. 52
Profit médian	18.8% [17.4,20.2]	mode env. 32.5%
Wage share moyen	0.805 [0.799,0.810]	env. 0.6

TABLE 1 – Comparaison synthétique. Reproduction : moyenne et IC 95% sur cinq runs à $N = 1000$.

4 Analyse statistique multi-runs et sensibilité

La campagne lourde comporte cinq runs indépendants de 130 années, dont 30 de burn-in, pour cinq jeux de paramètres à $N = 1000$: le cas publié $(m_0, \eta_0) = (10, 10)$, deux attentes salariales initiales $\eta_0 \in \{5, 20\}$ et deux dotations monétaires initiales $m_0 \in \{5, 20\}$.

Les intervalles de confiance se recouvrent largement pour tous les paramètres testés. L'insensibilité aux conditions initiales revendiquée par l'article est donc confirmée : doubler ou diviser

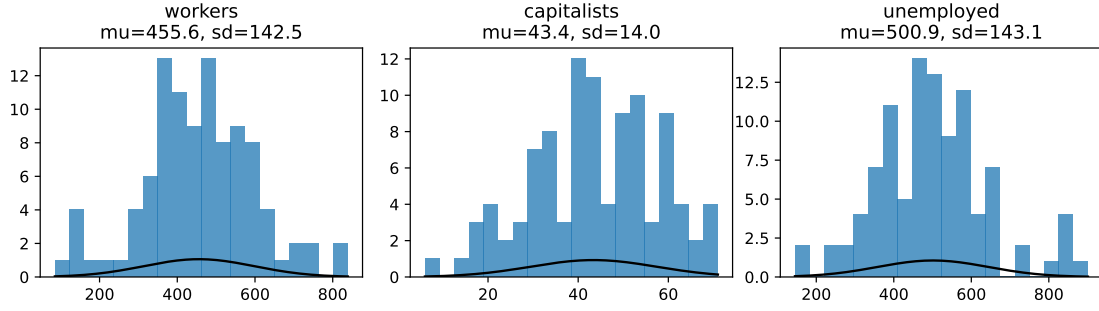


FIGURE 1 – Distribution des tailles de classes.

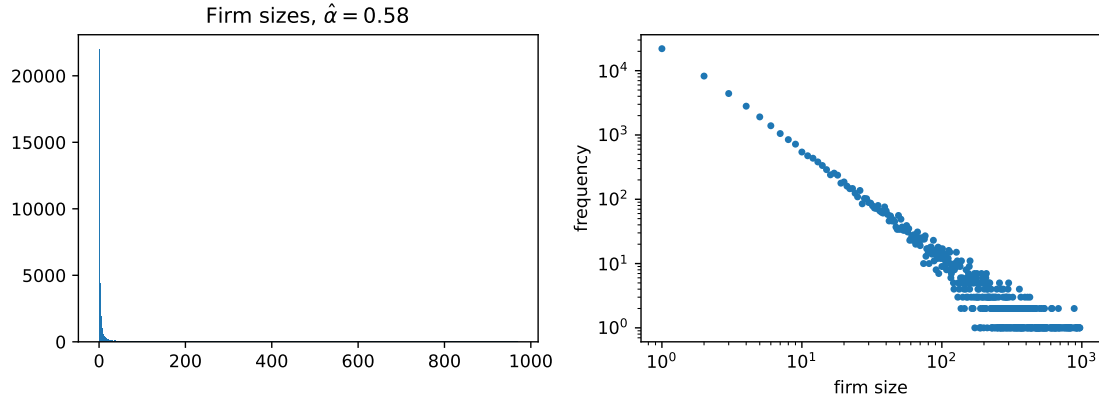


FIGURE 2 – Distribution des tailles de firme.

par deux l'attente salariale et la dotation monétaire initiales ne modifie pas significativement le régime stationnaire.

Cette robustesse renforce toutefois l'information quantitative. Le cas de base donne systématiquement environ 47% de travailleurs, 4.7% de capitalistes et 48.3% de chômeurs, très loin des 64.6%, 16.9% et 18.5% publiés. De même, la part salariale reste autour de 0.805 et l'exposant de taille de firme autour de 0.584. Les écarts sont beaucoup plus grands que les incertitudes inter-runs ; ils ne peuvent donc pas être expliqués par la graine ou le transitoire.

5 Points insuffisamment décrits et choix faits

- L'appendice Mathematica est la spécification principale, mais il ne précise pas la procédure de fitting ; j'ai donc reproduit des diagnostics graphiques et des estimateurs simples.
- La fonction `SelectEmployer` de l'appendice exclut l'agent actif via `NotMe` ; j'ai conservé ce choix.
- La collecte exacte des statistiques après convergence n'est pas donnée avec une durée de burn-in précise. J'ai utilisé 30 années de burn-in et 100 années utiles pour chaque run lourd.
- La figure 14 balaie de nombreux seeds à $N = 100$ comme dans le papier. La nouvelle campagne de sensibilité complète ce diagnostic avec 25 runs à $N = 1000$ et durée longue.

6 Conclusion

La reproduction confirme qualitativement plusieurs formes : queues lourdes des tailles de firme, asymétrie des profits, récessions courtes et distributions de revenus/richesses à longue queue. Elle confirme également l'insensibilité du régime stationnaire aux conditions initiales. En revanche,

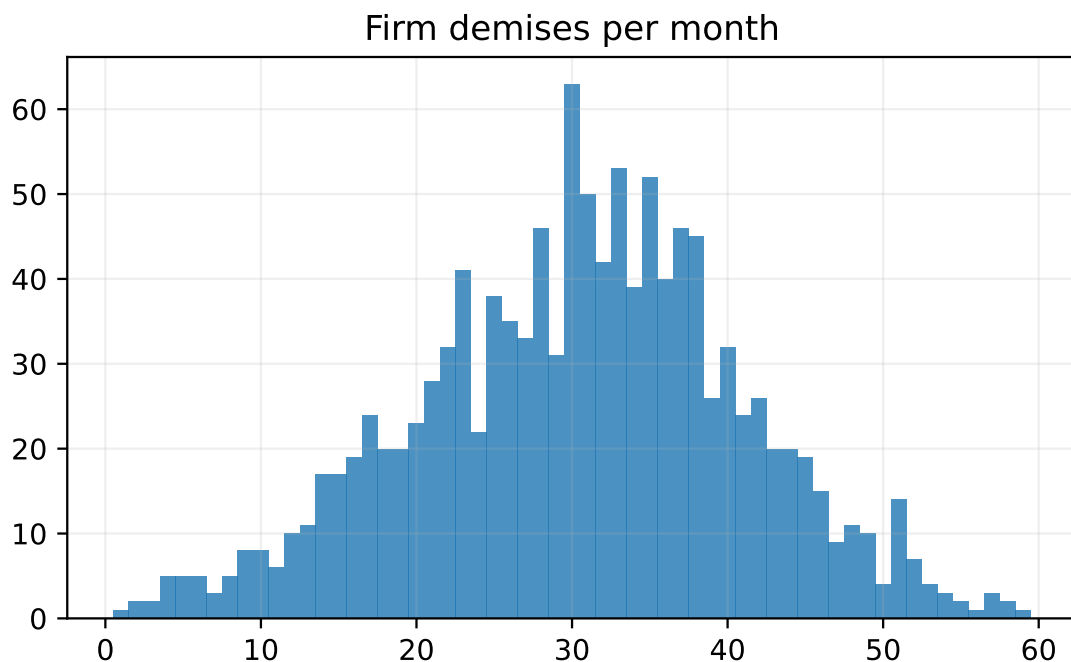


FIGURE 3 – Démises de firmes par mois.

Paramètres	travailleurs	chômeurs	wage share	α firmes
base (10, 10)	0.470 [0.463,0.477]	0.483 [0.476,0.490]	0.805 [0.799,0.810]	0.584 [0.581,0.587]
$\eta_0 = 5$	0.475 [0.460,0.490]	0.480 [0.467,0.493]	0.808 [0.805,0.810]	0.582 [0.578,0.585]
$\eta_0 = 20$	0.479 [0.464,0.494]	0.474 [0.460,0.488]	0.802 [0.797,0.807]	0.585 [0.583,0.588]
$m_0 = 5$	0.467 [0.459,0.475]	0.486 [0.479,0.493]	0.805 [0.801,0.809]	0.583 [0.580,0.587]
$m_0 = 20$	0.472 [0.461,0.483]	0.482 [0.471,0.493]	0.807 [0.800,0.814]	0.583 [0.579,0.587]

TABLE 2 – Résultats agrégés des 25 runs lourds.

les 25 runs lourds infirment quantitativement les valeurs publiées de classes, de part salariale et d'exposant de taille de firme : les écarts sont stables et très supérieurs aux intervalles de confiance. La cause la plus plausible est une convention d'implémentation ou de mesure non explicitée malgré l'appendice Mathematica, plutôt qu'un manque de durée ou une fluctuation aléatoire.

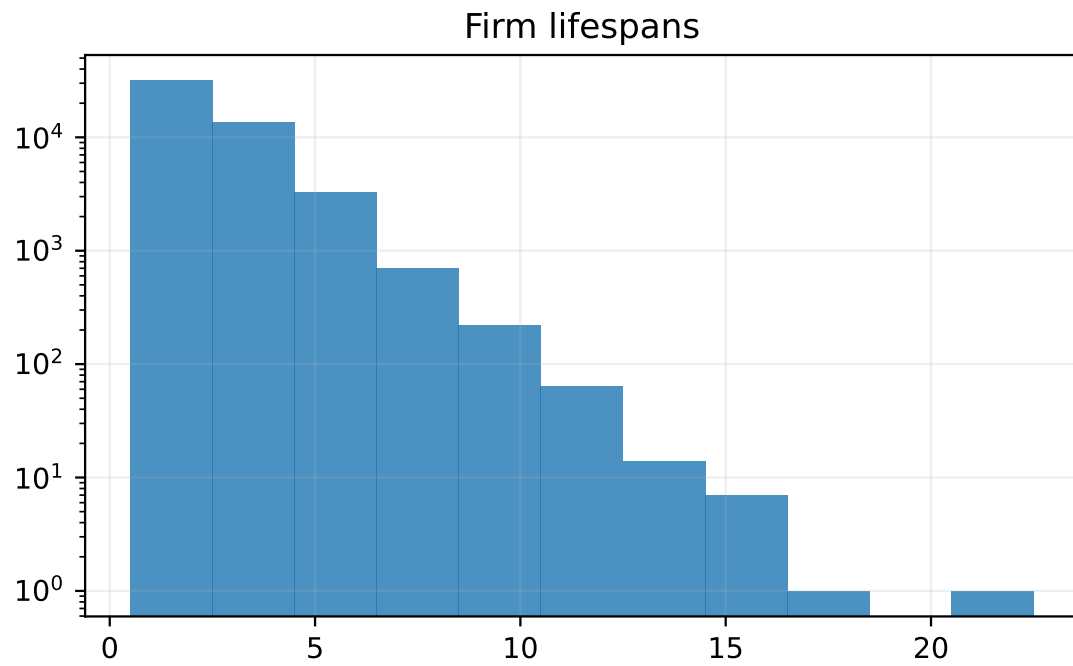


FIGURE 4 – Durées de vie des firmes.



FIGURE 5 – Croissance des firmes mesurée par employés.

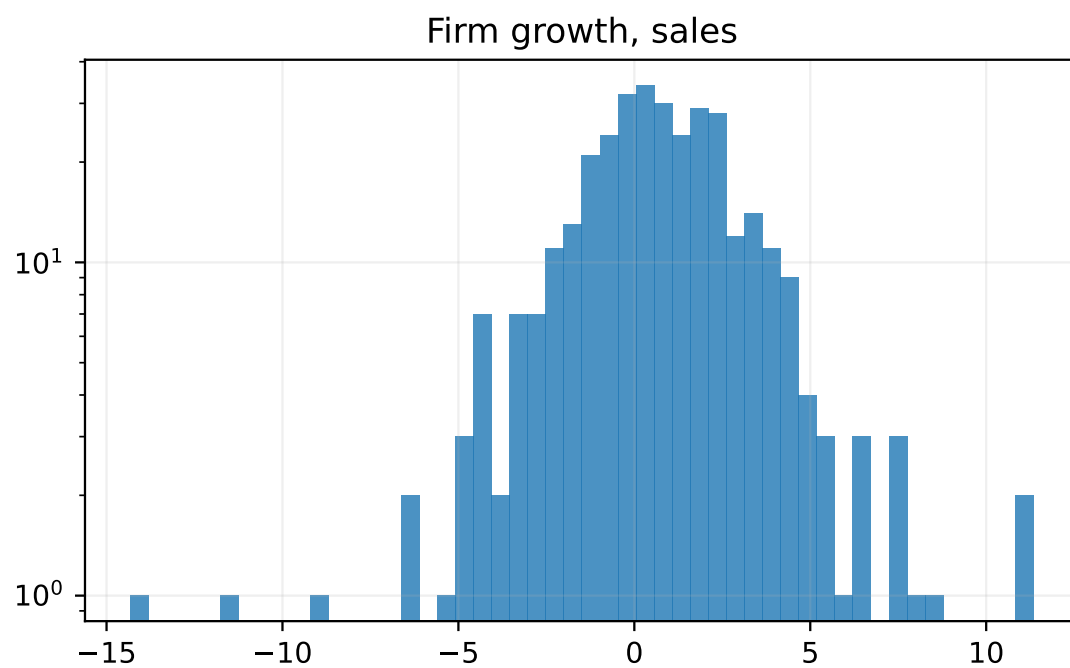


FIGURE 6 – Croissance des firmes mesurée par ventes.

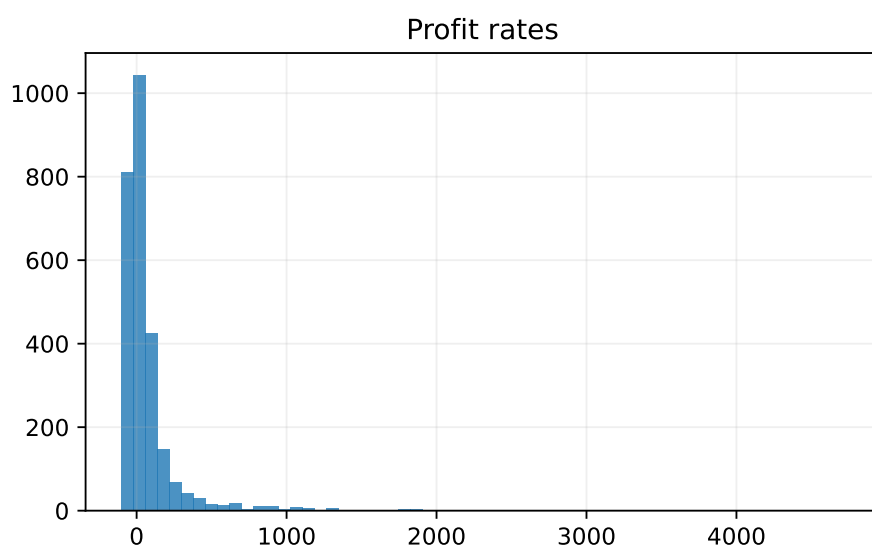


FIGURE 7 – Taux de profit.

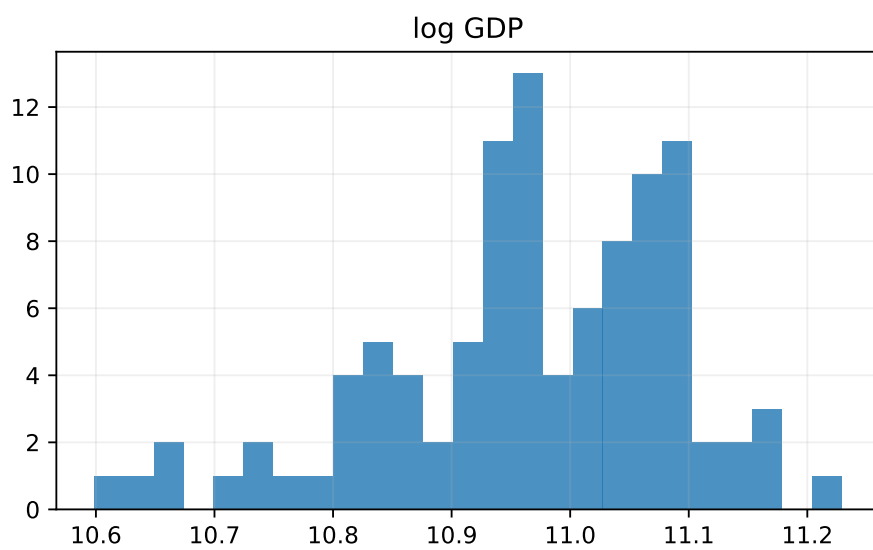


FIGURE 8 – Logarithme du PIB.

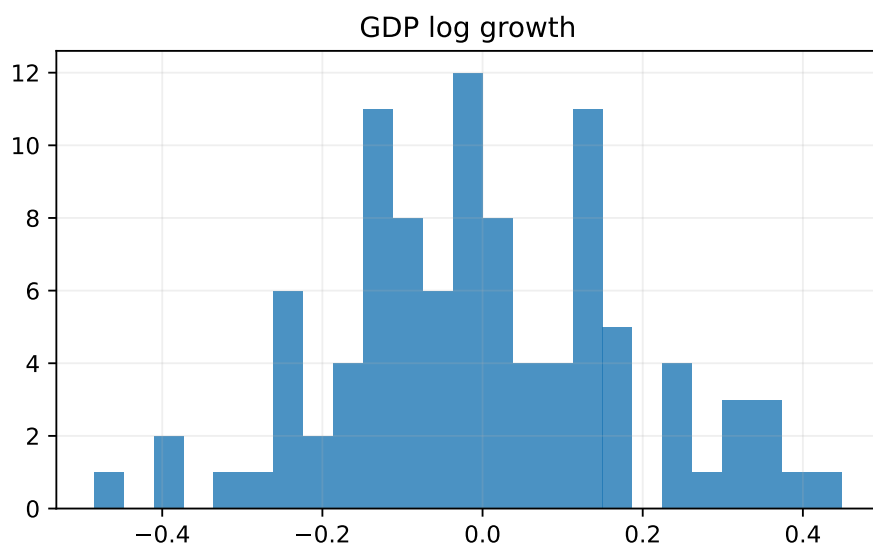


FIGURE 9 – Croissance logarithmique du PIB.

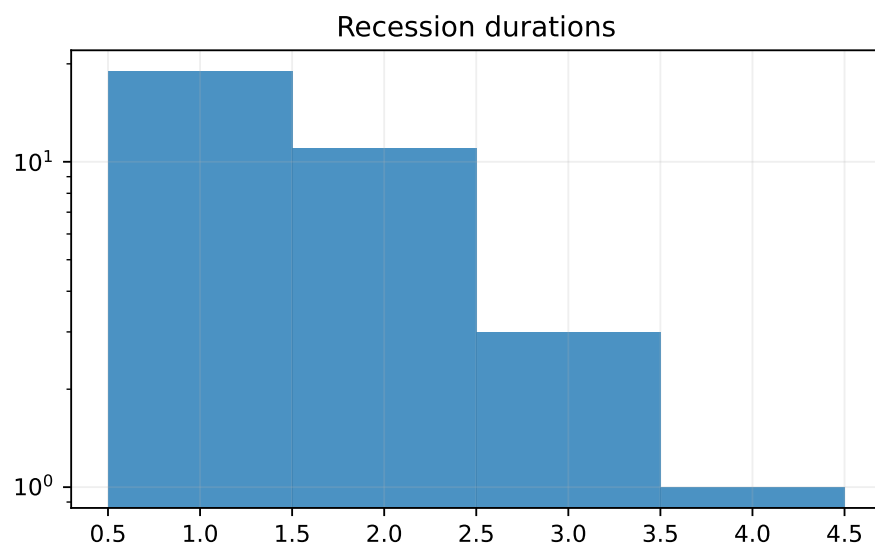


FIGURE 10 – Durées de récessions.

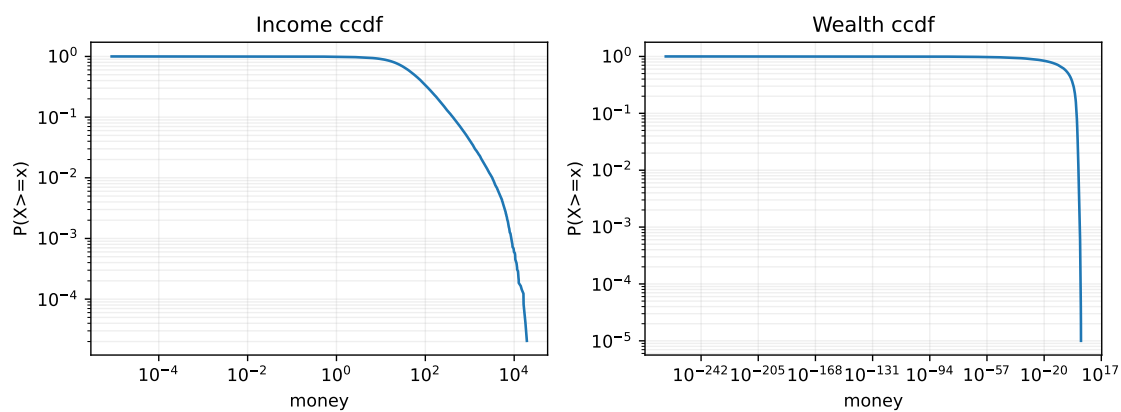


FIGURE 11 – CCDF des revenus et des richesses monétaires.

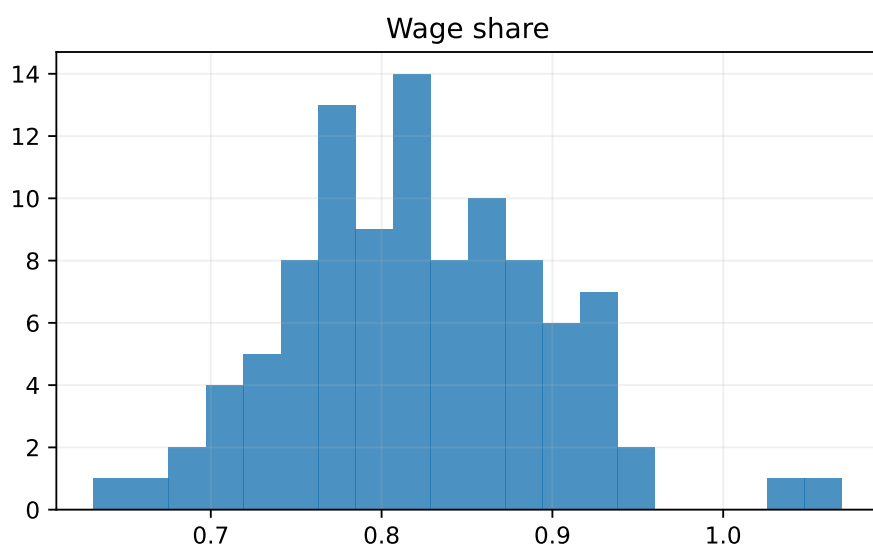


FIGURE 12 – Part salariale.

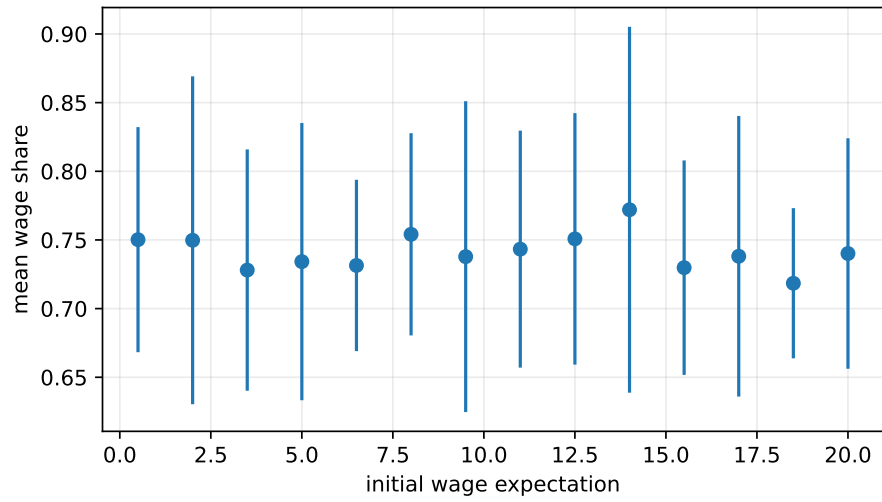


FIGURE 13 – Sensibilité de la part salariale à l’attente salariale initiale.

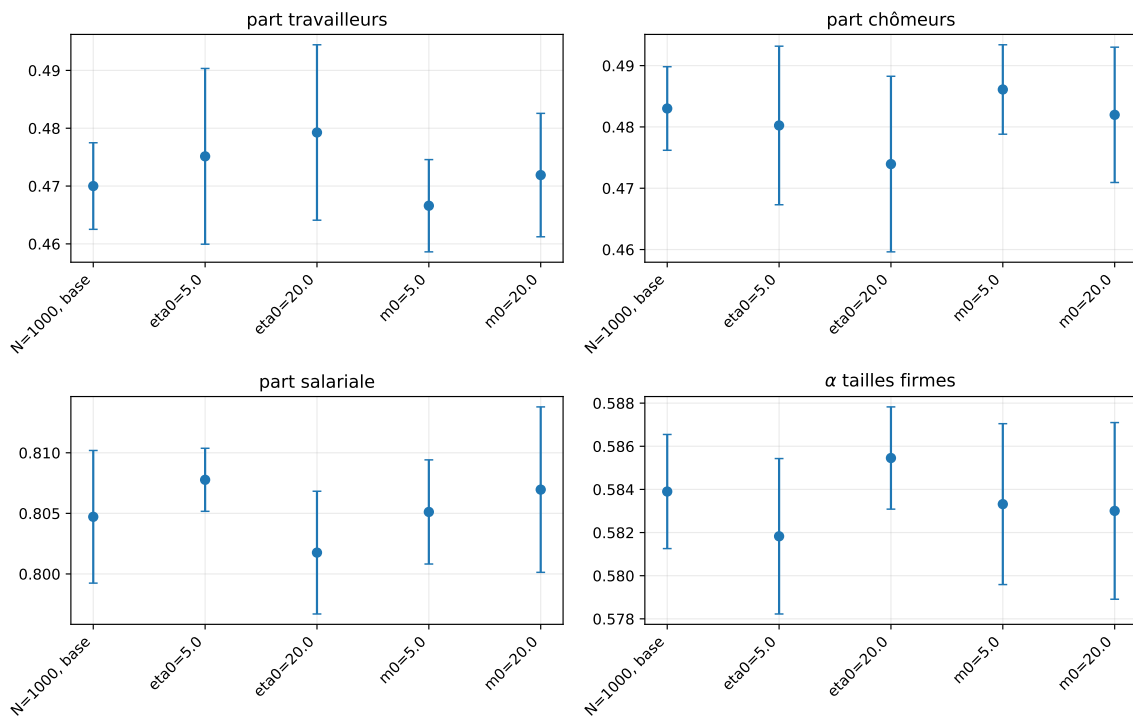


FIGURE 14 – Moyennes et intervalles de confiance à 95% sur cinq runs par jeu de paramètres.